

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	01/04/2026	Fin	01/07/2026
Título de la invención	Sistema de rehabilitación cognitiva y motora mediante entorno virtual e IMUs para pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE)			
Título corto de la invención (si aplica)	KineMind			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Paciente con daño en el lóbulo frontal que causó problemas de memoria y control motor en el lado izquierdo de su cuerpo			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	Necesidad de contar con soluciones de rehabilitación que permitan abordar de manera integral las alteraciones cognitivas y motoras que presentan los pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) y daño en el lóbulo frontal, quienes pueden experimentar problemas de memoria, atención y control de los movimientos de un lado del cuerpo. KineMind es un sistema de rehabilitación cognitiva-motor que integra bandas con unidades de medición inercial (IMUs) ubicadas en el brazo, antebrazo y torso del paciente, junto con entornos de realidad virtual interactivos con actividades terapéuticas diseñadas para estimular las funciones cognitivas (de memoria) y motoras.
Sector tecnológico	Salud
Tipo de invención	Producto y proceso
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	-
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	No
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	Si
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	No
En caso de que la respuesta sea “ Si ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué	-

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

consiste esa mejora sustancial?		
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	Si	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Si
	¿Cuál(es)?	Mindmaze
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Uso de sensores corporales distribuidos. Retroalimentación háptica inmediata. Adaptación dinámica del entrenamiento. Menor costo que sistemas clínicos comerciales. Compatibilidad con visores VR comerciales como Meta Quest.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Italia
	País 3	Alemania
	País 4	EEUU
	País 5	Suiza
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	Si	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI	.	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	---	--

Nombre de la institución 1	
País	
RUC	

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

Dirección				
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Garcia Montoya,Luis Whiston
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	71756220
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Ingeniería biomédica
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Revoredo 109, Pueblo Libre, Lima, Perú
Celular	920038022
E-mail	luis.garcia.montoya@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Responsable del diseño e integración electrónica del prototipo: conexiones, soldaduras, distribución de componentes en la PCB, programación de los ESP32 (lectura del IMU, control del motor y comunicación), pruebas y depuración del hardware.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Mayhua Martinez Terry Bryam
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	72870865

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Ingeniería biomédica
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiantes
Domicilio	
Celular	947456202
E-mail	tmayhuam2003@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo de software Unity en el entorno VR y Desarrollo de calibración de software de trackers en Unity.

Datos del inventor N° 3 ⁹	
Apellidos, nombres	Hidalgo Carrillo Josue Mateo
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60978856
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Ingeniera Biomédica.
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Universitaria 7418, Comas, Lima, Perú.
Celular	921553498
E-mail	jmateo.hidalgo@gmail.com
Aporte en el desarrollo de la invención	Soporte general en la búsqueda de información técnica sobre sensores de movimiento y retroalimentación háptica, así como en las pruebas funcionales del entorno VR para verificar y optimizar su funcionamiento.

⁹ Esta información puede ampliarse de acuerdo al número de inventores participantes.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Hurtado Blas, Maria Estefany
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60857559
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Ingeniera Biomédica
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. Santa Paula 532, Cercado de Lima, Lima, Perú
Celular	936261867
E-mail	maria.hurtado.b@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo del diseño y la fabricación digital de las bandas hápticas mediante modelado 3D.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Moreno Abad, Nathalia Giselle
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	70640728
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Ingeniera Biomédica
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. Crnel. Francisco Bolognesi 261, San Miguel, Lima
Celular	933954030
E-mail	nathalia.moreno@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Elaboración y ensamblaje de la electrónica del proyecto, incluyendo la soldadura de componentes y la realización de pruebas de funcionamiento.

Datos del inventor N° 6	
Apellidos, nombres	Ore Estrada, Maria Emilia
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60961791
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Ingeniera Biomédica
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz. E Lt. 35 Urb. Prolima, Los Olivos, Lima
Celular	997301484
E-mail	maria.ore.e@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Aporte integral y continuo en el desarrollo de KineMind, participando activamente en la arquitectura del sistema, selección de sensores, definición del método de rehabilitación, programación, integración de componentes, funcionamiento operativo, pruebas y optimización de la propuesta.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético	-			
Fecha de acceso al recurso genético	-			
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ	-	acceso ex situ	-
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO	-	SÍ (Adjuntar)	-

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO		SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	S/ 1000
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Se requiere completar el prototipo funcional integrado, validar la comunicación entre el entorno virtual, las IMUs y la retroalimentación háptica avanzada con sensores de presión, realizar pruebas de seguridad, usabilidad y precisión, optimizar el diseño ergonómico de la banda portátil y establecer un convenio con una institución de rehabilitación para ejecutar una prueba piloto supervisada. Asimismo, se requiere realizar vigilancia tecnológica y evaluación de patentabilidad.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	No aplica.		
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	Investigador principal		
		No se emplearon materiales patentados proporcionados, licenciados o transferidos por terceros. El prototipo utiliza componentes electrónicos comerciales de uso general, tales como microcontroladores, sensores IMU, motores vibradores, baterías y materiales para la banda háptica.		
		Sí (Especifique)		
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	Podrían estar interesadas clínicas, hospitales y centros especializados en neurorrehabilitación, neurología, terapia física y medicina física; empresas de dispositivos médicos; desarrolladoras de software de salud digital y realidad virtual; distribuidores de tecnología de rehabilitación; y centros de investigación vinculados con ingeniería biomédica, terapia ocupacional y rehabilitación neurológica.			

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros¹⁰.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹¹ durante el trámite.

¹⁰ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

¹¹ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Mayhua Martinez, Terry Bryan	16.6%		03/07/2026
2	García Montoya, Luis Whiston	16.6%		03/07/2026
3	Hidalgo Carrillo, Josue Mateo	16.6%	 JOSUE MATEO HIDALGO CARRILLO DNI: 60970558	03/07/2026
4	Hurtado Blas, Maria Estefany	16.6%		03/07/2026
5	Moreno Abad, Nathalia Giselle	16.6%		03/07/2026
6	Ore Estrada, Maria Emilia	16.6%		03/07/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL